Postać kanoniczna formy kwadratowej

2025

Postacią kanoniczną formy kwadratowej nazywamy formę w postaci:

$$F(x) = x^T \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^2,\ x \in \mathbb{R}^n$$

Każdą formę kwadratową można sprowadzić do postaci kanonicznej, ponieważ macierz symetryczna $A = A^T$ jest podobna do macierzy diagonalnej.

1 Sprowadzenie do postaci kanonicznej za pomocą wartości własnych

Ponieważ macierz A jest symetryczna zachodzi zależność:

$$Z^{-1}AZ = Z^TAZ = diag(\begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix})$$

gdzie:

- $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - wartości własne macierzy A (niekoniecznie różne),
- $Z = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_n \end{bmatrix}$ - a wektory $z_1, z_2, \dots, z_n$ są wektorami własnymi przy czym są znormalizowane, tzn. $||z_i|| = 1$.

Podstawiając:

$$x = Zy$$

forma kwadratowa x^TAx przyjmuje postać:

$$x^TAx = y^TZ^TAZy = y^T \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2$$

2 Sprowadzenie do postaci kanonicznej za pomocą metody Lagrange'a

Formę kwadratową możemy zapisać jako:

$$F(x) = x^T Ax = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$$

Wówczas postępujemy następująco:

1. Jeżeli $a_{11} \neq 0$ (jeśli nie, to zmieniamy kolejność zmiennych - patrz punkt 2), to można zapisać:

   $$\begin{aligned} &F(x) = \textstyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j = a_{11}x_1^2 + 2x_1 \sum_{j=2}^{n} a_{1j}x_j + \sum_{i,j=2}^{n} a_{ij}x_i x_j = \\ &= a_{11}\left(x_1 + \textstyle\sum_{j=2}^{n} \frac{a_{1j}}{a_{11}}x_j\right)^2 - a_{11}\left(\sum_{j=2}^{n} \frac{a_{1j}}{a_{11}}x_j\right)^2 + \sum_{i,j=2}^{n} a_{ij}x_i x_j = \\ &= a_{11}\left(x_1 + \textstyle\sum_{j=2}^{n} \frac{a_{1j}}{a_{11}}x_j\right)^2 + \sum_{i,j=2}^{n} b_{ij}x_i x_j \end{aligned}$$

   gdzie:

   - $b_{ii} = a_{ii} - \frac{a_{1i}^2}{a_{11}}$,
   - $b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1j}a_{1i}}{a_{11}}$

   dla $i, j = 1, 2, \ldots, n$. Podstawiając

   $$y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^{2} \frac{a_{1j}}{a_{11}}x_j$$

   oraz

   $$y_i = x_i, \text{ dla } i = 1, 2, 3, \ldots, n$$

   otrzymamy

   $$F(x) = a_{11}y_1^2 + \sum_{i,j=2}^{n} b_{ij}y_i y_j = a_{11}y_1^2 + G(y).$$

   Następnie powtarzamy całą powyższą procedurę dla formy kwadratowej $G(y)$ aż otrzymamy postać kanoniczną.

2. Jeżeli $a_{11} = 0$, lecz dla pewnego i istnieje $a_{ii} \neq 0$, to wykonujemy najpierw przekształcenie zmieniające kolejność zmiennych:

   $$\begin{aligned} &x_1 = y_i \\ &x_i = y_1 \\ &x_j = y_j \text{ dla } j = 2, 3, \ldots, n, \text{ oraz } j \neq i. \end{aligned}$$

   Następujemy zgodnie z punktem 1.

3. Jeżeli $a_{ii} = 0$ dla $i = 1, 2, 3, \ldots, n$ lecz $a_{12} \neq 0$, t dokonujemy przekształcenia:

$$x_1 = y_1 + y_2$$
$$x_2 = y_1 - y_2$$
$$x_i = y_i, \text{ dla } i = 3, 4, \ldots, n$$

$F(x) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j = 2a_{12} x_1 x_2 + 2x_1 \sum_{j=3}^{n} a_{1j} x_j +$
$+2x_2 \sum_{j=3}^{n} a_{2j} x_j + \sum_{i,j}^{n} a_{ij} x_i x_j =$
$= 2a_{12} y_1^2 - 2a_{12} y_2^2 + 2y_1 \sum_{j=3}^{n} (a_{1j} + a_{2j}) y_j +$
$+2y_2 \sum_{j=3}^{n} (a_{1j} - a_{2j}) y_j + \sum_{i,j=3}^{n} a_{ij} y_i y_j$

A następnie zgodnie z punktem 1.

4. Jeżeli $a_{12} = 0$, ale istnieje $a_{pq} \neq 0$ (inaczej wszystkie elementy macierzy byłyby zerowe) dokonujemy przekształcenia:

$$x_1 = y_p$$
$$x_2 = y_q$$
$$x_p = y_1$$
$$x_q = y_2$$
$$x_i = y_i \text{ dla } j = 2, 3, \ldots, n, \text{ oraz } i \neq p, i \neq q.$$

Następnie postępujemy zgodnie z 3.

3 Przykład

Rozważmy formę kwadratową:

$$F(x) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 + 2x_3^2.$$

3.1 Metoda związana z wartościami własnymi

Szukamy wielomianu charakterystycznego:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3 * \lambda^2 + 2 * \lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

Zatem trzy wartości własne $\lambda_1 = 0$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_1 = 2$.

Więc postać kanoniczna ma postać:

$$F_k(y) = y_2^2 + 2y_3^2$$

3.2 Metoda Lagrange'a

Pierwsza zmiana zmiennych:

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + \tfrac{1}{1}x_2 + \tfrac{0}{1}x_3 = x_1 + x_2 \\ y_2 &= x_2 \\ y_3 &= x_3 \end{aligned}$$

Wówczas:

$$G(y) = b_{22}y_2^2 + 2b_{23}y_1y_2 + b_{33}y_3^2 = (1 - \frac{1}{1})y_2^2 + 2(0 - \frac{0 \cdot 0}{1})y_1y_2 + (2 - \frac{0}{1})y_3^2 = 2y_3^2$$

Zatem od razu mamy:

$$F_k(y) = y_1^2 + 2y_3^2$$